Analogtechnik: Halbleiter und Verstärker

Stand: Oktober 2026 · Version 23.145

Kurz: Diode, LED und Z-Diode, Transistor als Schalter, Arbeitspunkt und Emitterschaltung, Kollektorschaltung und Stromquellen, Operationsverstärker mit Gegenkopplung, Summierer, Differenzverstärker, Komparator und Schmitt-Trigger, Integrierer und Filter, realer Operationsverstärker als Vertiefung und die Prüfungsvorbereitung. Die blauen Knöpfe öffnen das passende Beispiel oder die Aufgabe direkt im Analogtechnik-Lab. Alle Zahlen im Heft stammen aus diesem Lab. Mit Arbeitsblatt (64 Fragen).

> **Hinweis:** Mit **(A)** gekennzeichnete Werte sind Übungswerte, keine Normwerte; das Lab ist eine Übungsanlage mit Lehrmodellen für Kleinspannung. Alle Schaltungen in diesem Lab arbeiten mit Kleinspannung (bis 30 V). Netzspannung kommt hier nicht vor. Simulation – Übungswerte. Aufbau und Messung am Labortisch nur nach Anweisung der Ausbilder. Grün heißt: Vorgabe der Simulation erfüllt, nicht: Schaltung ist für jeden Einsatz geeignet. Als belegt gelten nur die Werte, die im Heft ausdrücklich so benannt sind. Datenblatt maßgeblich. Das Heft ersetzt keine Unterweisung. Fehlerbilder (zum Beispiel eine LED ohne Vorwiderstand oder ein Relais ohne Freilaufdiode) kommen nur als Simulation vor und werden als Fehler erklärt; sie sind keine Anleitung zum Ausprobieren. Eine grüne Ampel im Lab heißt nie, dass du etwas gefahrlos aufbauen darfst.

1. Diode, LED und Z-Diode

Die **LED** und jede andere Diode lassen den Strom nur in **Durchlassrichtung** (Anode Plus, Kathode Minus) fließen. Sie leitet erst, wenn die Flussspannung U_F anliegt; dann bleibt die Spannung an ihr fast gleich, der Strom steigt steil. In Sperrrichtung fließt (fast) kein Strom. Die **Flussspannung**: Spannung an einer leitenden Diode in Durchlassrichtung; bei Silizium 0,7 V, bei einer LED je nach Farbe höher.

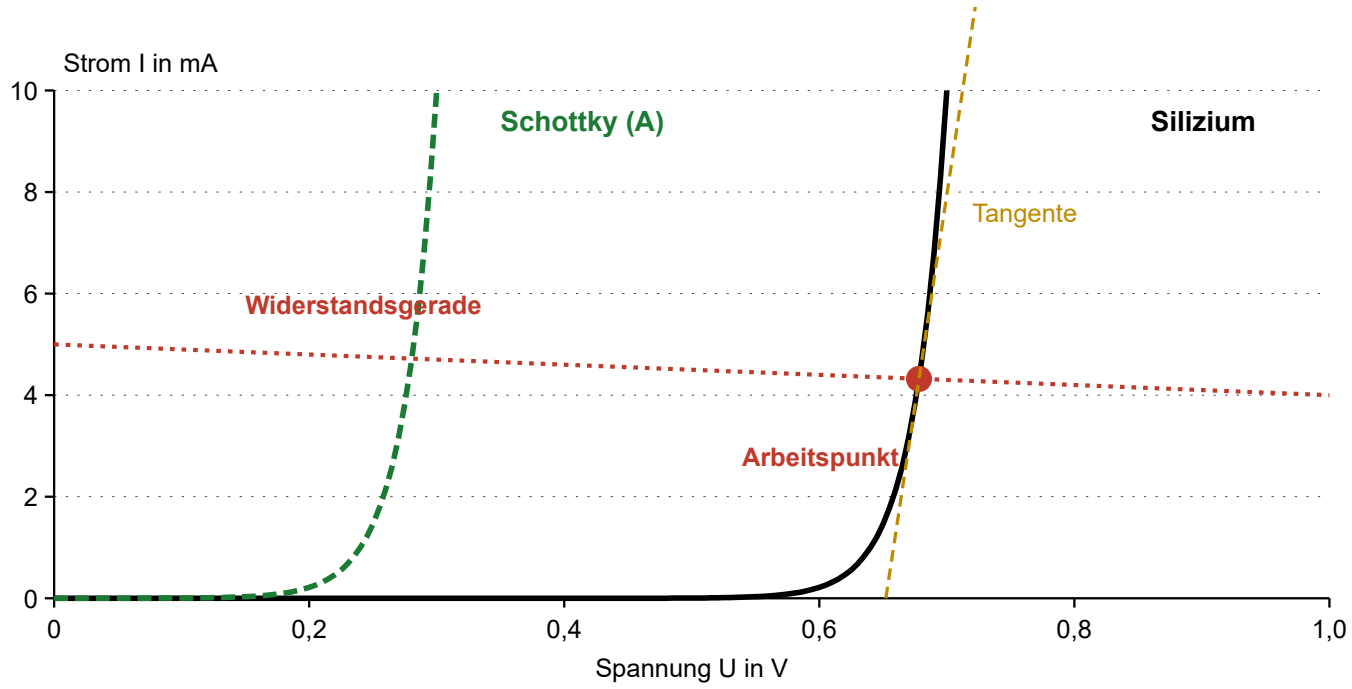
Bauteil	Flussspannung U_F	Status
Siliziumdiode	0,7 V	belegt
Schottky-Diode	0,3 V bei 10 mA	Übungswert **(A)**
LED rot / gelb / grün / blau	2,0 V / 2,1 V / 2,2 V / 3,1 V bei 10 mA	Übungswert **(A)**

Welche Werte eine Aufgabe nimmt, steht in der Aufgabe: Die Prüfung nennt U_F, U_B und I_F immer selbst. Die Werte aus der Tabelle gelten nur als Voreinstellung der Übungsanlage.

Kennlinie, Widerstandsgerade und Arbeitspunkt

Der **Arbeitspunkt**: Gleichstrom- und Gleichspannungswerte einer Schaltung ohne Signal; bei der Emitterschaltung vor allem I_C und U_{CE}. Er liegt auf der Kennlinie und auf der Arbeitsgeraden. Bei der Diode liegt er dort, wo die Kennlinie die **Widerstandsgerade** $U_q = U_D + R_V \cdot I$ schneidet. Beispiel, Übungsschaltung **(A)**: Siliziumdiode, U_q = 5 V, R_V = 1 kΩ, Kennlinie mit 0,026 V Temperaturspannung **(A)**. Ergebnis: U_D = **0,678 V**, I = **4,32 mA**, P_R = 18,68 mW am Widerstand. Der dynamische Widerstand $r_d = U_T / I$ = 6,02 Ω ist die Steigung der Kennlinie im Arbeitspunkt.

Legst du dort die Tangente an, schneidet sie die Spannungsachse bei **0,652 V**: Diese Zahl heißt Schwellspannung (eine Näherung). Im Lab ist sie als Tangente definiert **(A)**.



Die Schottky-Diode **(A)** hat dieselbe Schaltung bei U_D = 0,280 V und I = 4,72 mA: kleinere Flussspannung, größerer Strom. Die Temperatur verschiebt die Kennlinie: Mit −2 mV je Kelvin **(A)** sinkt U_D bei 60 K mehr auf 0,559 V (Änderung −119 mV).

Der Vorwiderstand der LED

Eine LED darf nie ohne Vorwiderstand an eine Spannungsquelle: Ihr Strom wäre nur durch die Kennlinie begrenzt. Am Vorwiderstand fällt die Differenz $U_B - U_F$ ab, also gilt $\mathbf{R_V = (U_B - U_F) / I_F}$ und die Verlustleistung im Widerstand $\mathbf{P = (U_B - U_F)^2 / R_V}$.

Aufgabe	Rechnung	Ergebnis
U_B = 5 V, U_F = 1,9 V, I_F = 10 mA	R_V = (5 V − 1,9 V) / 10 mA	310 Ω; P_R = 31,0 mW
U_B = 24 V, U_F = 2,1 V, I_F = 12 mA	R_V = (24 V − 2,1 V) / 12 mA	1825 Ω
U_B = 7,5 V, U_F = 2,2 V, I_F = 2,5 mA	R_V = (7,5 V − 2,2 V) / 2,5 mA	2120 Ω
U_B = 24 V, U_F = 2,0 V, R_V = 3,3 kΩ	I = (24 V − 2,0 V) / 3,3 kΩ	6,667 mA; P_R = 146,7 mW
U_B = 9 V, U_F = 1,9 V, I_F = 12 mA	R_V = 7,1 V / 12 mA; P_R = (7,1 V)² / R_V	591,7 Ω; 85,2 mW

> **Merke:** Der Vorwiderstand rechnet mit $\mathbf{U_B - U_F}$, nicht mit U_B. Vergisst du U_F, ist R_V viel zu klein und der LED-Strom viel zu groß. Der zulässige LED-Strom ist ein Übungswert: 20 mA **(A)**; ein Datenblatt ist maßgeblich.

LED-Tausch bei gleicher Leistung: Eine rote LED (U_F = 2,0 V, 20 mA) an 12 V wird durch eine blaue (U_F = 3,1 V) ersetzt, die gleich viel Leistung braucht (P = 40 mW). Dann ist I_2 = P / U_{F2} = 12,90 mA und R_V = (12 V − 3,1 V) / I_2

= **689,75 Ω**.

> **Achtung:** Fehlerbild, nur Simulation und als Fehler erklärt: Eine LED ohne Vorwiderstand (hier R_V = 1 Ω an 5 V, U_F = 2 V) würde 3 A ziehen, die Leistung wäre 6 W, das ist das 150fache des zulässigen Stroms: Die LED wäre zerstört. Das Lab zeigt dazu eine Überlast-Meldung mit dieser Zahl.

Die Z-Diode

Die **Z-Diode**: Diode, die in Sperrrichtung im Durchbruch betrieben wird; die Spannung bleibt dabei nahezu gleich U_Z, der Vorwiderstand begrenzt den Strom. Sie wird in **Sperrrichtung im Durchbruch** betrieben, immer mit Vorwiderstand: Die Spannung an ihr bleibt dann fast gleich U_Z, der Vorwiderstand nimmt die Differenz auf. Mit Last R_L teilt sich der Strom im Vorwiderstand auf: $I_Z = (U_q - U_Z) / R_V - U_Z / R_L$.

Beispiel **(A)**: U_q = 12 V, U_Z = 5,1 V, R_V = 470 Ω, R_L = 4,7 kΩ. Strom im Vorwiderstand 14,681 mA, Laststrom 1,085 mA, damit **I_Z = 13,596 mA** und $P_Z = U_Z \cdot I_Z$ = 69,3 mW. Rechnest du die Z-Diode mit der Kennlinie und r_z = 10 Ω **(A)**, ergibt sich I_Z = 13,28 mA bei U = 5,233 V: ein kleiner Unterschied, der in der Prüfung nicht verlangt wird.

Kleinster Vorwiderstand: Bei der höchsten Eingangsspannung darf die Z-Diode höchstens P_Z abgeben. Mit U_{max} = 24 V, U_Z = 12 V, P_Z = 0,6 W ist $I_{Z,max} = P_Z / U_Z$ = 50 mA und **$R_{V,min} = (U_{max} - U_Z) / I_{Z,max}$ = 240 Ω**. Wer U_Z nicht abzieht, rechnet 480 Ω und liegt falsch.

Fall	Verhalten der Z-Diode	Zahl
Quellenspannung unter U_Z (4 V gegen 5,1 V)	kein Durchbruch, kein Strom	$I_Z = 0$
Z-Diode verpolt (−5 V an R_V = 470 Ω)	leitet wie eine Siliziumdiode	I = 9,15 mA
Zulässige Verlustleistung	Übungswert **(A)**	0,5 W

> **Merke:** Die Z-Diode als **Bauteil** (Kennlinie, Arbeitspunkt, Vorwiderstand) steht hier; die Stabilisierung einer Betriebsspannung mit Last und Regelverhalten gehört ins Lab Netzteile und Schaltregler.

> **Hinweis:** Lehrmodell der Diode: Exponentialkennlinie oder konstante Flussspannung; die Z-Diode wird in Sperrrichtung im Durchbruch betrieben. Alle Schaltungen in diesem Lab arbeiten mit Kleinspannung (bis 30 V). Netzspannung kommt hier nicht vor. Simulation – Übungswerte. Aufbau und Messung am Labortisch nur nach Anweisung der Ausbilder. Grün heißt: Vorgabe der Simulation erfüllt, nicht: Schaltung ist für jeden Einsatz geeignet.

2. Transistor als Schalter

Der **Transistor** (hier ein npn-Transistor) hat drei Anschlüsse: Basis, Kollektor und Emitter. Ein kleiner Basisstrom I_B steuert einen großen Kollektorstrom I_C. Im aktiven Bereich gilt $I_C = B \cdot I_B$ mit der Gleichstromverstärkung B = 100 **(A)**. Als **Schalter** nutzt du nur zwei Zustände:

Zustand	Bedingung	U_{CE}	I_C
gesperrt	$U_{St} \le U_{BE}$ = 0,7 V (belegt)	$U_{CE} = U_B$	$I_C = 0$
gesättigt (durchgesteuert)	$I_B \ge I_{B,min} = I_{C,sat} / B$	$U_{CE,sat}$ = 0,2 V **(A)**	$I_C = I_{C,sat}$, bestimmt durch die Last
aktiv (halb offen)	$I_B < I_{B,min}$ (ü < 1)	hoch, Verlust groß	$I_C = B \cdot I_B$

Die **Sättigung**: Betriebszustand des durchgesteuerten Schalttransistors: U_{CE} ist auf $U_{CE,sat}$ gesunken, der Kollektorstrom wird von der Last bestimmt, nicht von B. Der **Übersteuerungsfaktor** ü = I_B / $I_{B,min}$: Verhältnis des tatsächlichen Basisstroms zum Basisstrom, der für die Sättigung mindestens nötig ist: ü = I_B / $I_{B,min}$. Grün zeigt das Lab ab ü ≥ 1,5 **(A)**, als Vorschlag beim Auslegen gilt ü = 3 **(A)**.

Der Basisvorwiderstand

Aus dem Laststrom folgt der Basisstrom: $\mathbf{I_B = ü \cdot I_C / B}$. Der Basisvorwiderstand nimmt die Differenz zwischen Steuerspannung und U_{BE} auf: $\mathbf{R_B = (U_{St} - U_{BE}) / I_B}$. Beispiel **(A)**: U_{St} = 3,3 V, I_C = 45 mA, B = 110, ü = 1 ergibt I_B = 409,1 µA und $\mathbf{R_B = 6{,}36\ k\Omega}$. Mit I_C = 60 mA, B = 100 und dreifacher Übersteuerung (ü = 3) ist I_B = 1,8 mA statt 0,6 mA und $\mathbf{R_B = 1444\ \Omega}$. Typische Fehler beim ersten Beispiel: B vergessen (R_B = 2,6 V / 45 mA = 57,8 Ω statt 6,36 kΩ) oder U_{BE} vergessen (R_B = 8,07 kΩ).

LED und Relais als Last

Beispiel **(A)**: Der Transistor schaltet an U_B = 5 V eine rote LED (U_F = 2,0 V) mit R_V = 330 Ω, U_{St} = 5 V, R_B = 4,7 kΩ, B = 100. In der Sättigung ist $\mathbf{I_C = (U_B - U_{CE,sat} - U_F) / R_V = 8{,}48\ mA}$. Der Basisstrom 0,915 mA ist viel größer als $I_{B,min}$ = 84,8 µA, also ü = 10,8. Die Verlustleistung im Transistor ist nur P_V = 2,34 mW, die Last nimmt 40,73 mW auf. Der größte Basisvorwiderstand, der gerade noch sättigt, ist $R_{B,max}$ = 50,68 kΩ; für ü = 3 gilt R_B = 16,89 kΩ.

Grenzfälle derselben Schaltung:

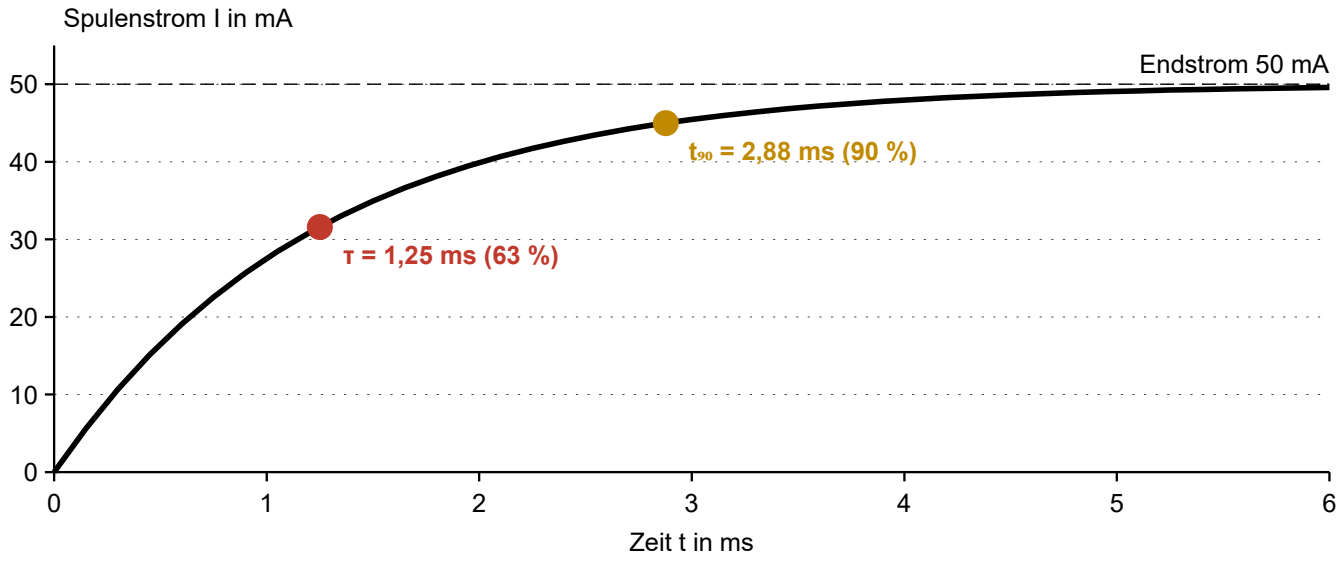
R_B	Zustand	ü	Folge
50 kΩ	gesättigt	1,014	gerade noch durchgesteuert (Reserve fehlt)
17 kΩ	gesättigt	2,981	ü knapp 3: sicher durchgesteuert
200 kΩ	nur aktiv (halb offen)	0,2534	I_C = 2,150 mA, U_{CE} = 2,291 V, P_V = 4,94 mW

Ein Relais ist eine Spule: Mit U_B = 9 V, R_{Spule} = 470 Ω und $U_{CE,sat}$ = 0,2 V fließen **18,72 mA**. Bei 24 V, 650 Ω und $U_{CE,sat}$ = 0,15 V nimmt das Relais 0,8751 W auf.

Das Relais und die Freilaufdiode

Eine Spule hält ihren Strom fest: Beim Abschalten erzeugt sie eine **Spannungsspitze**, die den Transistor zerstören kann. Die Freilaufdiode parallel zur Spule nimmt den Strom beim Abschalten auf und begrenzt die Spannung am Transistor auf $U_B + U_{FD}$, mit U_{FD} = 0,7 V (belegt). Beispiel **(A)**: 12 V, R = 240 Ω, L = 0,3 H. Endstrom I_0 = 50 mA, Zeitkonstante $\mathbf{\tau = L / R = 1{,}25\ ms}$, 90 % des Stroms nach $t_{90} = \tau \cdot \ln 10$ = 2,878 ms. **Mit** Freilaufdiode ist die Spitze

12,7 V (= 12 V + 0,7 V), der Strom klingt in 3,623 ms ab. **Ohne** sie springt die Spannung im Lehrmodell bis zur Durchbruchspannung U_{CEO} = 40 V **(A)**: Das ist ein Fehlerbild, das nur in der Simulation vorkommt und als Fehler erklärt wird.



Fehlersuche an der Schalterstufe

Die Last (ein Relais mit 240 Ω an 12 V) bleibt aus oder bleibt dauernd an. Messwerte im Fehlerfall, Übungsschaltung **(A)**: U_{St} = 3,3 V, R_B = 2,2 kΩ, B = 100.

Zustand	I_B	I_C	U_{CE}	Deutung
in Ordnung	1,18 mA	49,17 mA	0,2 V	gesättigt, Relais zieht an
Basisvorwiderstand offen	0	0	12 V	kein Basisstrom: Transistor sperrt, die Last bleibt aus
Kollektor-Emitter-Strecke durchlegiert (Kurzschluss)	unwichtig	50 mA	0 V	Last dauernd an, Transistor ohne Wirkung

Merke: Zuerst U_{CE} messen: U_{CE} = U_B (12 V) heißt „sperrt", U_{CE} nahe 0 V heißt „durchgesteuert" oder „Kurzschluss". Dann I_B messen: Ist I_B null, liegt der Fehler vor der Basis (R_B offen, Steuerspannung fehlt); fließt I_B, aber I_C bleibt null, liegt der Fehler in der Last oder in der Strecke. Fehlerbilder sind nur Simulation.

Hinweis: Lehrmodell des Transistors: konstante Gleichstromverstärkung B, konstante Basis-Emitter-Spannung, Sättigung bei $U_{CE,sat}$; kein Early-Effekt, keine Kapazitäten. MOSFET kommt nur als Begriff vor (siehe Kapitel 4).

3. Arbeitspunkt und Emitterschaltung

Ein Verstärker braucht einen **Arbeitspunkt**: einen Ruhestrom I_C und eine Ruhespannung U_{CE}, um die das Signal schwingt. Meist liefert ihn ein **Basisspannungsteiler** R_1, R_2. Der Arbeitspunkt liegt auf der Ausgangskennlinie und auf der Arbeitsgerade.

Übungsschaltung **(A)**: U_B = 12 V, R_1 = 47 kΩ, R_2 = 10 kΩ, R_C = 2,2 kΩ, R_E = 570 Ω (davon 100 Ω ungebrückt und 470 Ω mit Emitterkondensator C_E überbrückt), B = 100. Rechenweg:

Schritt	Formel	Ergebnis
Leerlaufspannung am Teiler	$U_{BB} = U_B \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$	2,1053 V
Innenwiderstand des Teilers	$R_B = R_1 \parallel R_2$	8,246 kΩ
Basisstrom	$I_B = (U_{BB} - U_{BE}) / (R_B + (B + 1) \cdot R_E)$	21,352 µA
Kollektorstrom	$I_C = B \cdot I_B$	2,1352 mA
Emitterspannung	$U_E = I_E \cdot R_E$ (I_E = 2,1565 mA)	1,2292 V
Kollektor-Emitter-Spannung	$U_{CE} = U_B - I_C \cdot R_C - I_E \cdot R_E$	6,0735 V
Verlustleistung im Transistor	$P_V = U_{CE} \cdot I_C + U_{BE} \cdot I_B$	12,98 mW

Der Teiler ist **belastet**: Der Basisstrom fließt aus dem Teiler und ist deshalb im Rechenweg über R_B enthalten. Eine Prüfungsaufgabe gibt oft den Querstrom I_1 und I_B vor: Dann ist **$R_2 = U_2 / (I_1 - I_B)$**. Beispiel: U_2 = 3 V, I_1 = 0,8 mA, I_B = 0,08 mA ergeben **R_2 = 4,17 kΩ** (wer I_B nicht abzieht, rechnet 3,75 kΩ). Bei der Basis, die über R_B aus einer Steuerspannung gespeist wird, gilt: U_B = 15 V, R_C = 1 kΩ, U_{Basis} = 5 V, R_B = 43 kΩ, B = 100 ergibt I_B = 100 µA, I_C = 10 mA und **U_{CE} = 5 V**.

Der Arbeitspunkt wandert

Änderung	I_C	U_{CE}	Zustand
Standard	2,135 mA	6,07 V	aktiv, in der Mitte
R_1 = 27 kΩ (kleiner)	3,921 mA	1,12 V	aktiv, aber zu weit unten
R_1 = 100 kΩ (größer)	0,586 mA	10,37 V	aktiv, zu weit oben
R_1 = 10 kΩ, R_2 = 47 kΩ (vertauscht)	4,100 mA	0,2 V	Sättigung, ü = 18,97

Zusammengefasst: Ein größeres R_1 senkt U_{BB} und I_C und hebt U_{CE}; ein größeres R_2 hebt U_{BB} und I_C und senkt U_{CE} (Prüfungsaussage: „U_{CE} sinkt“).

Spannungsverstärkung und Gegenkopplung

Die **Emitterschaltung** verstärkt die Spannung und **dreht die Phase um 180°** (belegt): Steigt die Eingangsspannung, sinkt die Ausgangsspannung. Darum ist V_u negativ. Das Modell rechnet mit dem Kleinsignal-

Ersatzschaltbild: Steilheit $g_m = I_C / U_T = 82{,}12$ mS, $r_{BE} = B / g_m = 1217{,}7\ \Omega$, $r_e = U_T / I_E = 12{,}06\ \Omega$ ($I_E = I_C + I_B$, bei großem B fast gleich I_C).

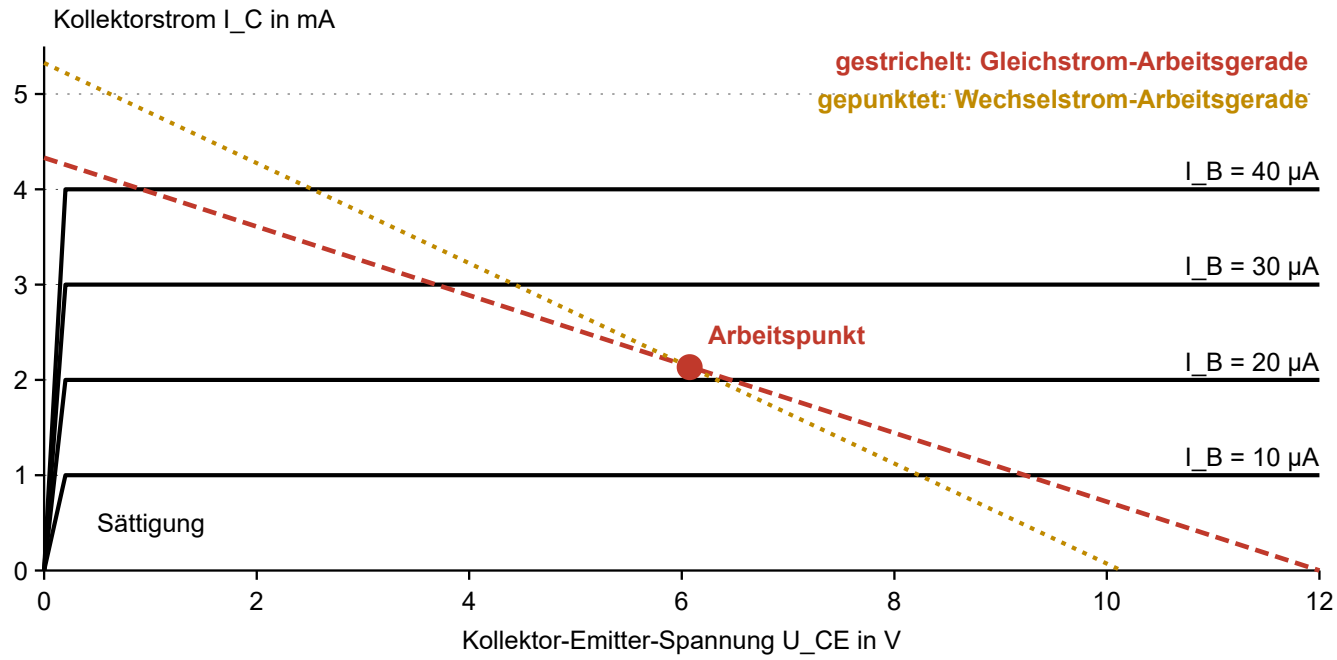
Mit Emitterkondensator (Koppelkondensatoren C_1, C_2 ideal für das Signal) und $R_G = 600\ \Omega$, $R_L = 10\ k\Omega$ ergeben sich:

Größe	Formel	Ergebnis
Eingangswiderstand des Transistors	$r_{in}{,}T = r_{BE} + (B + 1) \cdot R_{E,ac}$	11,318 kΩ
Eingangswiderstand der Stufe	$r_{ein} = R_1 \parallel R_2 \parallel r_{in}{,}T$	4770,2 Ω
Ausgangswiderstand	$r_{aus} = R_C$	2200 Ω
V_u unbelastet	$V_u = -B \cdot R_C / r_{in}{,}T$	−19,44
V_u mit Last 10 kΩ	$V_u = -B \cdot (R_C \parallel R_L) / r_{in}{,}T$	−15,93
V_u mit Last und Quellenwiderstand 600 Ω	$V_u \cdot r_{ein} / (r_{ein} + R_G)$	−14,15
Verstärkungsmaß der belasteten Stufe	$a = 20 \cdot \lg \lvert V_u \rvert$	24,05 dB

Die **Gegenkopplung** durch den ungebrückten R_E macht V_u stabil: Näherungsweise gilt $\mathbf{V_u \approx -R_C / (R_E + r_e)}$ (Tabellenbuch). Hier ergibt das −19,63 (Abweichung 1,0 % vom genauen Wert). Fehlt der Emitterkondensator (offen), steigt $R_{E,ac}$ von 100 Ω auf 570 Ω: V_u fällt belastet auf **−3,07**, r_{ein} steigt auf 7231 Ω. Wäre der Emitter voll überbrückt ($R_E{,}1 = 0$), wäre $V_u = -g_m \cdot R_C = -180{,}7$: so groß wird die Verstärkung nur ohne Gegenkopplung.

Verstärkungsmaß: $a = 20 \cdot \lg \lvert V_u \rvert$ (belegt). $V_u = 2$ sind 6,02 dB, $V_u = 10$ sind 20 dB, $V_u = 100$ sind 40 dB, $V_u = 1000$ sind 60 dB. Rückwärts: 40 dB sind $V_u = 100$, und 34 dB sind $V_u = 50{,}12$: Bei 12 V am Ausgang braucht man dann nur 239,4 mV am Eingang.

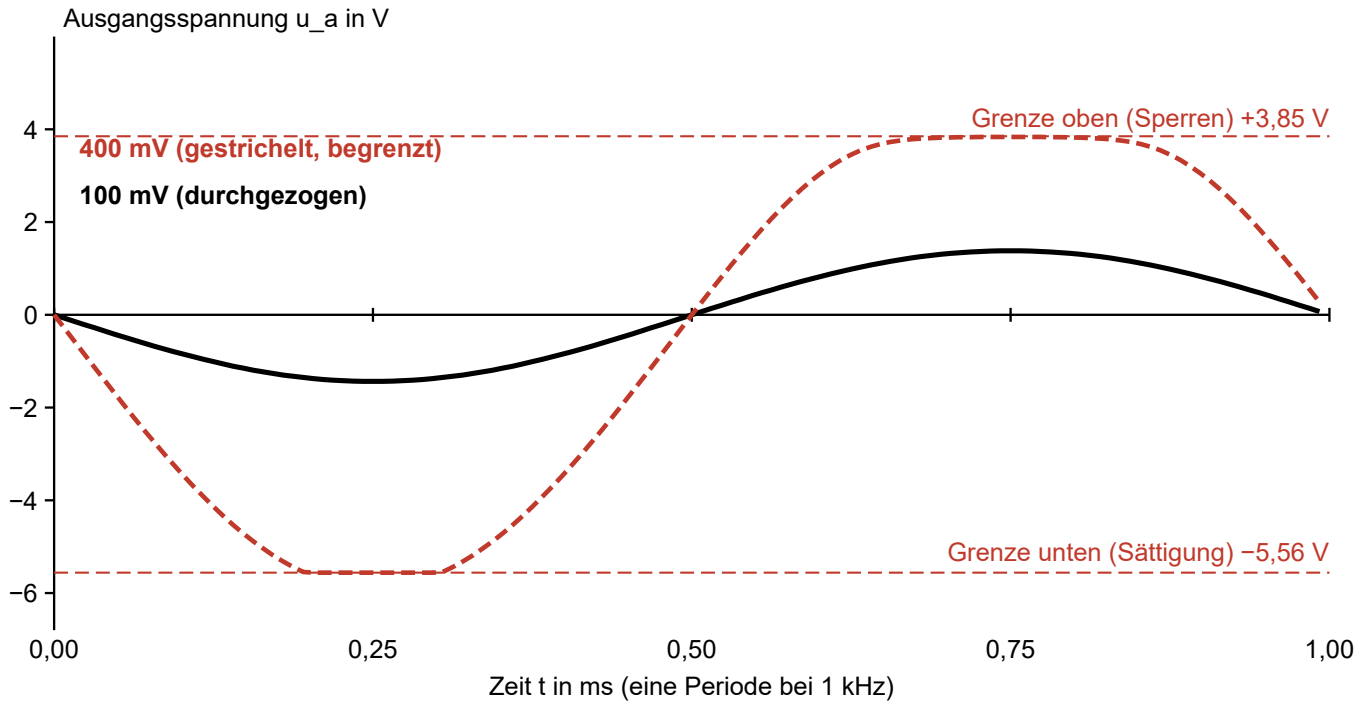
Der **Koppelkondensator**: Er bildet mit dem Eingangswiderstand einen Hochpass (die Rechnung des RC-Hochpasses steht im Lab Wechselstrom). Beim Übungsverstärker sind die Eckfrequenzen $f_1 = 2{,}96$ Hz und $f_2 = 1{,}30$ Hz, die untere Grenzfrequenz beider zusammen ist $\mathbf{f_u = 3{,}43\ Hz}$ (exakt aus beiden Hochpässen).



Aussteuerung, Begrenzen und Klirrfaktor

Die **Aussteuerung**: Der Ausgang kann nur zwischen zwei Grenzen schwingen: oben, wenn der Transistor sperrt ($U_{a,max}$ = 3,850 V), unten, wenn er sättigt ($U_{a,max}$ = 5,562 V). Das Kleinere zählt: Die größte Eingangsspannung am Basisknoten ist $U_{e,max}$ = **241,7 mV**. Wird sie überschritten, ist das Begrenzen die Folge, und der Klirrfaktor THD steigt:

Eingangsamplitude	THD	Befund
5 mV	0,047 %	sauber
100 mV	0,997 %	unter der Meldegrenze von 5 % **(A)**
300 mV	5,35 %	über der Meldegrenze: Halbwellen werden flacher
400 mV	10,98 %	oben und unten begrenzt (Begrenzen: beide)



Liegt der Arbeitspunkt zu weit unten (R_1 = 27 kΩ), begrenzt zuerst die **negative Ausgangshalbwelle**: schon bei 100 mV Eingang ist der Klirrfaktor 15,6 % und die Kurve ist unten flach (Begrenzen: unten).

> **Achtung:** Fehlerbilder sind nur Simulation: Fehlt ein Bauteil, wandert der Arbeitspunkt. Ist R_1 offen, sperrt der Transistor und $U_{CE} = U_B$ = 12 V. Ist R_2 offen, sättigt er: U_{CE} = 0,2 V bei I_C = 4,221 mA. Ist der Emitterkondensator offen, bleibt der Arbeitspunkt, aber V_u sinkt von −15,93 auf −3,07.

> **Hinweis:** Modell der Emitterschaltung: Kleinsignal mit $r_{BE} = B \cdot U_T / I_C$, Großsignal mit Exponentialkennlinie; Modell gilt bis zur Transitfrequenz ideal, der obere Frequenzgang entfällt. Die Wärme im Transistor behandelt das Lab Thermik; hier zählt nur die elektrische Verlustleistung.

4. Kollektorschaltung und Stromquellen

Die **Kollektorschaltung** (auch Emitterfolger) hat den Ausgang am Emitter. Die Emitterspannung folgt der Basisspannung im Abstand von U_{BE}: $\mathbf{U_E = U_{Basis} - U_{BE}}$. Die Spannungsverstärkung ist **knapp unter 1 und ohne Phasendrehung (0°)** (belegt): $V_u = (B + 1) \cdot R_E / (r_{BE} + (B + 1) \cdot R_E)$. Dafür ist der Eingangswiderstand hoch und der Ausgangswiderstand klein: Die Stufe ist ein **Impedanzwandler**.

Die drei Grundschaltungen im Vergleich

Beim gleichen Arbeitspunkt wie in Kapitel 3 und R_G = 600 Ω, R_L = 10 kΩ rechnet der Kern; alle Werte sind Übungswerte **(A)**:

Größe	Emitterschaltung	Kollektorschaltung	Basisschaltung
V_u (mit Last)	−15,93	0,978	148,09
V_u (mit Quellenwiderstand)	−14,15	0,903	2,858
Phase	180°	0°	0°
Eingangswiderstand	4770 Ω	7182 Ω	11,81 Ω
Ausgangswiderstand	2200 Ω	17,07 Ω	2200 Ω

Merke: Die Emitterschaltung verstärkt Spannung und dreht die Phase. Die Kollektorschaltung verstärkt keine Spannung, sondern entlastet die Quelle. Die Basisschaltung hat große V_u, aber einen sehr kleinen Eingangswiderstand; sie dient hier nur dem Vergleich.

Der Impedanzwandler bei hochohmiger Quelle

Eine Quelle mit R_G = 10 kΩ soll eine Last von R_L = 220 Ω speisen. **Direkt** angeschlossen kommt nur $U_L / U_q = R_L / (R_G + R_L)$ = 0,0215 an. **Mit Emitterfolger** dazwischen: V_u = 0,9294, mit Quelle 0,3328 (das ist das 15,5fache). Der Ausgangswiderstand des Folgers ist nur 51,7 Ω. Zum Vergleich käme die Emitterschaltung hier nur auf −0,571.

Z-Diode am Folger

Liegt die Basis an einer Z-Diode, ist $\mathbf{U_E = U_Z - U_{BE}}$ eine feste Spannung, die der Folger mit Strom belastbar macht. Der Vorwiderstand R_1 muss den Z-Strom **und** den Basisstrom liefern: $\mathbf{R_1 = (U_B - U_Z) / (I_Z + I_C / B)}$. Beispiel (Aufgabenwerte): U_B = 15 V, U_Z = 6,0 V, I_Z = 12 mA, I_C = 90 mA, B = 30. $I_B = I_C / B$ = 3 mA, der Strom in R_1 ist 15 mA, also $\mathbf{R_1 = 600\ \Omega}$ und $\mathbf{U_E = 5{,}3\ V}$. Wer I_B vergisst, rechnet 750 Ω; wer I_C statt I_B einsetzt, 88,2 Ω. Weitere Aufgabenwerte: U_Z = 5,1 V, I_C = 120 mA, B = 40, I_Z = 15 mA ergeben 550 Ω; U_Z = 9 V, I_C = 0,9 A, B = 60, I_Z = 12 mA ergeben 222,2 Ω.

Konstantstromquelle

Liegen n Dioden (je U_D) an der Basis, entsteht am Emitterwiderstand die feste Spannung $n \cdot U_D - U_{BE}$; der Kollektorstrom bleibt konstant: $\mathbf{R_E = (n \cdot U_D - U_{BE}) / I_C}$. Beispiel: drei Dioden mit je 0,7 V, U_{BE} = 0,7 V, I_C = 40 mA: U_{RE} = 1,4 V und $\mathbf{R_E = 35\ \Omega}$. Mit zwei Dioden von 0,75 V, U_{BE} = 0,65 V und I_C = 20 mA ist U_{RE} = 0,85 V und R_E = 42,5 Ω. Typische Fehler: U_{BE} nicht abgezogen (52,5 Ω) oder zwei statt drei Dioden gezählt. Als Strombegrenzung dient auch ein Messwiderstand: $I_{max} = U_{BE} / R_{Mess}$ = 0,6 V / 0,47 Ω = 1,277 A.

> **Merke:** Der MOSFET ist spannungsgesteuert und braucht im Gleichgewicht keinen Steuerstrom; hier nur als Begriff, ohne Prüfstand und Rechnung. Beim Bipolartransistor steuert der Basisstrom, beim MOSFET die Spannung.

5. Operationsverstärker: Grundlagen, Invertierer, Nichtinvertierer

Der **Operationsverstärker** (kurz OPV) hat zwei Eingänge (invertierend „−“ und nichtinvertierend „+“) und einen Ausgang; er verstärkt die Differenzspannung $U_D = U_+ - U_-$ extrem. Die Leerlaufverstärkung A_0 ist im Lab ein Übungswert von 100000 **(A)**. Das Lehrmodell: Idealer Operationsverstärker: Eingangswiderstand unendlich, Ausgangswiderstand null, Verstärkung unendlich. Der Ausgang kann höchstens bis zur Aussteuergrenze U_{sat} schwingen (ideal: bis zur Betriebsspannung). Die Betriebsspannung ist im Lab ±12 V **(A)**.

Ohne Gegenkopplung arbeitet der Operationsverstärker als Komparator und läuft in die Sättigung. Mit Gegenkopplung (ein Teil des Ausgangs geht auf den −Eingang) stellt sich der Ausgang so ein, dass die Differenzspannung fast null ist („virtueller Nullpunkt“). Daraus folgen die Rechenregeln der beiden Grundschaltungen.

Der invertierende Verstärker

Das Signal liegt über R_1 am −Eingang, R_f führt vom Ausgang zurück: $\mathbf{V_u = -R_f / R_1}$. Das Minus zeigt die **Phasendrehung von 180°** (belegt). Der Eingangswiderstand ist $r_{ein} = R_1$ (am virtuellen Nullpunkt). Beispiel, Übungsschaltung **(A)**: R_1 = 4,7 kΩ, R_f = 47 kΩ, U_e = 0,5 V: $\mathbf{V_u = -10}$, $\mathbf{U_a = -5{,}0\ V}$, r_{ein} = 4700 Ω. Mit R_1 = 22 kΩ und R_f = 68 kΩ ist V_u = −3,09. Rückwärts: $R_f = |V_u| \cdot R_1$; für V_u = −15 mit R_1 = 5 kΩ ist $\mathbf{R_f = 75\ k\Omega}$ (wer R_1 durch V_u teilt, rechnet 333 Ω), und $R_1 = R_f / |V_u|$ = 10 kΩ bei R_f = 150 kΩ.

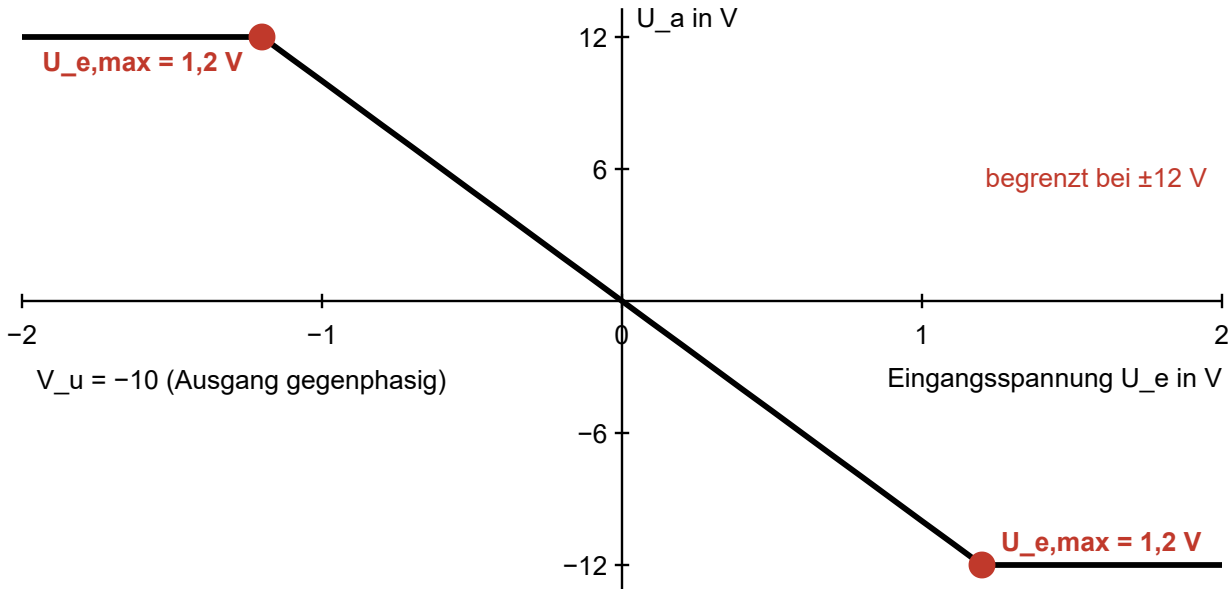
Der nichtinvertierende Verstärker und der Spannungsfolger

Das Signal liegt am +Eingang, R_g (nach Masse) und R_f bilden den Teiler im Gegenkopplungszweig: $\mathbf{V_u = 1 + R_f / R_g}$, nie kleiner als 1 und ohne Phasendrehung. Der Eingangswiderstand ist sehr groß. Beispiel **(A)**: R_g = 10 kΩ, R_f = 47 kΩ, U_e = 0,25 V: $\mathbf{V_u = 5{,}7}$, $\mathbf{U_a = 1{,}425\ V}$. Für V_u = 12 (216 mV aus 18 mV) und R_g = 2,2 kΩ braucht man $\mathbf{R_f = (V_u - 1) \cdot R_g = 24{,}2\ k\Omega}$. Wer „+1“ vergisst, rechnet 12 · 2,2 kΩ statt (12 − 1) · 2,2 kΩ. Mit R_f = 0 (oder R_g offen) wird V_u = 1: der Spannungsfolger. Er verstärkt die Spannung nicht, entkoppelt aber die Quelle (Impedanzwandler wie beim Emitterfolger).

Schaltung	V_u	Phase	r_{ein}
Invertierer	$-R_f / R_1$	180°	R_1 (klein)
Nichtinvertierer	$1 + R_f / R_g$	0°	sehr groß
Spannungsfolger	1	0°	sehr groß

Aussteuergrenze: der Ausgang begrenzt

Die **Aussteuergrenze**: Größte Ausgangsspannung des Operationsverstärkers; sie liegt beim realen Verstärker unter der Betriebsspannung. Mit R_1 = 10 kΩ, R_f = 100 kΩ (V_u = −10) und ±12 V ist die größte unverzerrte Eingangsspannung $\mathbf{U_{e,max} = U_{sat} / |V_u| = 1{,}2\ V}$. Bei U_e = 0,5 V steht am Ausgang −5,0 V; bei 1 V sind es −10,0 V; bei 2 V wären rechnerisch −20 V, der Ausgang **begrenzt aber bei −12 V** (Sättigung).



Ohne Gegenkopplung: der Komparator

Fehlt die Gegenkopplung, gilt die ganze Leerlaufverstärkung: Der Ausgang geht an eine der beiden Grenzen. Liegt U_+ = 3,0 V über U_- = 2,5 V, steht am Ausgang +12 V; liegt der Eingang bei 1,8 V darunter, sind es −12 V. Der Linearbereich ist winzig: Mit A_0 = 100000 und U_{sat} = 10,5 V beim realen Operationsverstärker **(A)** sind es nur ±105 µV Differenzspannung. Bei U_D = 0,05 mV steht am Ausgang noch 5,0 V; bei 0,5 mV ist der Ausgang mit 10,5 V an der Grenze.

Zwei Stufen hintereinander

Die Verstärkungen multiplizieren sich: Stufe 1 mit R_1 = 1 kΩ, R_f = 4,7 kΩ hat V_u = −4,7, Stufe 2 mit R_1 = 2,2 kΩ, R_f = 11,8 kΩ hat V_u = −5,364; zusammen V_u = 25,21 (die Vorzeichen heben sich auf: Phase 0°). Bei 0,08 V Eingang steht am Ausgang **2,0167 V**.

> **Achtung:** Fehlerbilder sind nur Simulation und werden als Fehler erklärt: Ist R_f offen, fehlt die Gegenkopplung: Der Invertierer ist ein Komparator und der Ausgang steht schon bei kleinem Eingang an der Grenze (hier −12 V). Ist R_g offen, ist V_u = 1 (Folger). Fehlt die negative Versorgung, kann der Ausgang nie negativ werden: Für U_e = −0,25 V wären rechnerisch −1,425 V, der Ausgang steht aber bei 0 V.

6. Summierer, Differenzverstärker, Komparator und Schmitt-Trigger

Der Summierer

Der **Summierer** ist ein Invertierer mit mehreren Eingängen: Jeder Eingangsstrom U_k / R_k fließt durch R_f, $\mathbf{U_a = -R_f \cdot (U_1/R_1 + U_2/R_2 + \ldots)}$. Beispiel **(A)**: R_f = 47 kΩ, 0,5 V an 10 kΩ, 1,1 V an 22 kΩ: Die Ströme sind 50 µA und 50 µA,

damit $\mathbf{U_a = -4{,}7\ V}$. Drei Eingänge (R_f = 3 kΩ, drei Widerstände 1 kΩ, 2 V, −1 V, 1 V, Betriebsspannung ±10 V) ergeben −6 V. Typische Fehler: Vorzeichen vergessen (+4,7 V) oder nur einen Eingang gerechnet (−2,35 V).

Der Differenzverstärker

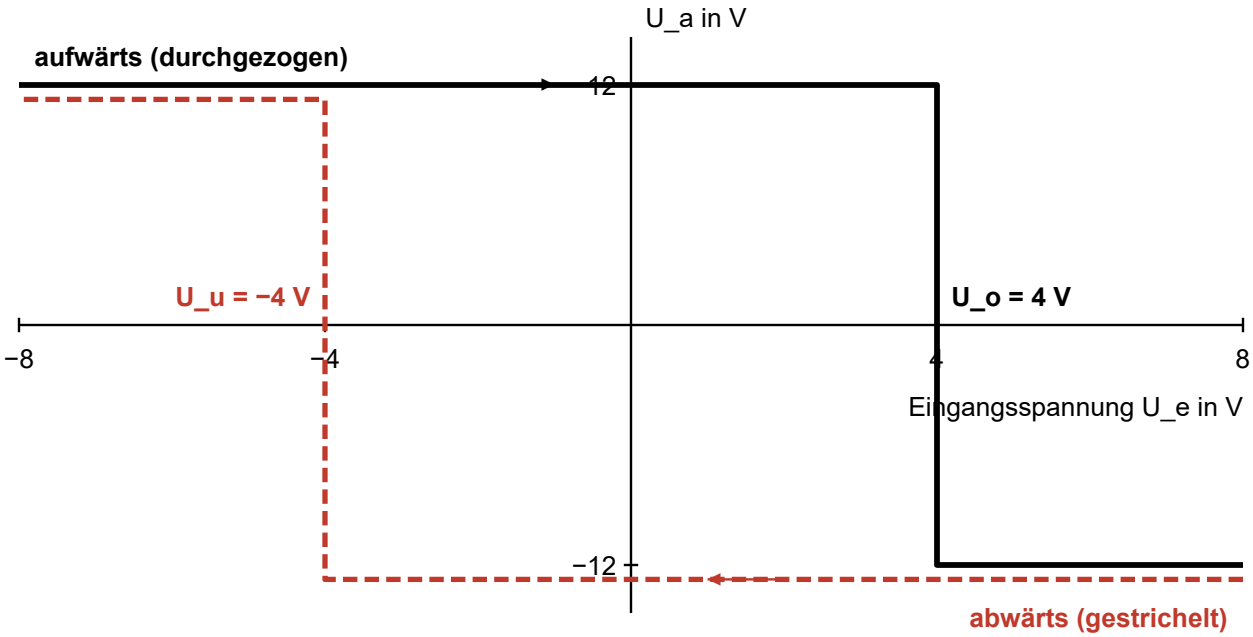
Der **Differenzverstärker** verstärkt die Differenz zweier Spannungen: U_1 liegt über R_1 am −Eingang (R_3 Rückkopplung), U_2 über R_2 am +Eingang (R_4 nach Masse). Es gilt $\mathbf{U_a = U_2 \cdot R_4/(R_2 + R_4) \cdot (1 + R_3/R_1) - U_1 \cdot R_3/R_1}$. Bei **abgeglichenem** Verhältnis $R_4/R_2 = R_3/R_1$ ist $U_a = (R_3/R_1) \cdot (U_2 - U_1)$. Beispiel **(A)**: $R_1 = R_2$ = 10 kΩ, $R_3 = R_4$ = 47 kΩ, U_1 = 1,6 V, U_2 = 2,1 V: V_d = 4,7, $\mathbf{U_a = 2{,}35\ V}$. Wer $U_1 - U_2$ rechnet, erhält −2,35 V, wer die Verstärkung vergisst, 0,5 V. Ist R_4 verstimmt (50 kΩ), bleibt eine **Gleichtaktverstärkung** von 0,05: Zwei gleiche Eingangsspannungen von 2 V ergeben 0,10 V am Ausgang statt 0 V.

Komparator und Mitkopplung

Der **Komparator**: Der OPV ohne Gegenkopplung vergleicht zwei Spannungen (Referenz 2,5 V): 3,0 V gegen 2,5 V gibt +12 V, 1,8 V gegen 2,5 V gibt −12 V. Bei einem langsam veränderlichen oder verrauschten Eingang würde der Ausgang an der Schwelle flattern. Mitkopplung führt zum Kippen des Ausgangs: Der Schmitt-Trigger hat zwei Schaltschwellen.

Der Schmitt-Trigger

Der **Schmitt-Trigger** hat die Mitkopplung (R_2 vom Ausgang auf den +Eingang) und deshalb zwei Schaltschwellen U_o (oben) und U_u (unten); der Abstand ist die Hysterese $U_H = U_o - U_u$. Beim **invertierenden** Schmitt-Trigger (Eingang am −Eingang) ist $\mathbf{U_o = U_{sat} \cdot R_3 / (R_2 + R_3)}$. Beispiel **(A)**: R_2 = 20 kΩ, R_3 = 10 kΩ, ±12 V: $\mathbf{U_o = 4\ V}$, $\mathbf{U_u = -4\ V}$, $\mathbf{U_H = 8\ V}$. Typische Fehler: die Hysterese (8 V) als Schwelle nennen oder R_2 / (R_2 + R_3) rechnen (8 V). Mit einer Referenzspannung von 3 V an R_3 verschieben sich beide Schwellen: U_o = 6 V und U_u = −2 V (Mitte 2 V, U_H bleibt 8 V).



Beim **nichtinvertierenden** Schmitt-Trigger (Eingang über R_1 am +Eingang) ist $U_o = U_{sat} \cdot R_1 / R_2$: mit R_1 = 10 kΩ, R_2 = 47 kΩ und ±12 V sind es ±2,553 V und U_H = 5,106 V (durch $R_1 + R_2$ zu teilen ergäbe nur 2,11 V).

Hysterese einstellen: Soll U_H = 6 V sein (±12 V, R_2 = 20 kΩ), muss $R_3 = R_2 \cdot U_H / (2 \cdot U_{sat} - U_H)$ = **6667 Ω** sein; dann liegen die Schwellen bei ±3 V.

Der Rechteckgenerator

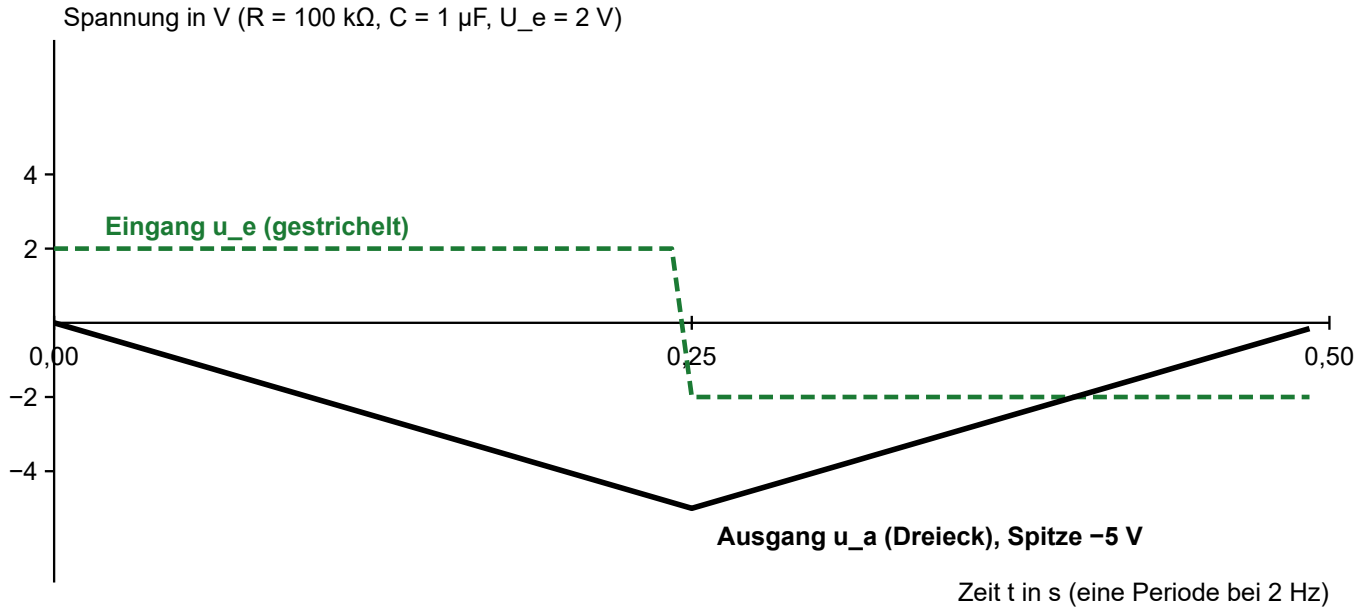
Ein Schmitt-Trigger, dessen Ausgang über R auf einen Kondensator C gegeben wird, schwingt von selbst: C lädt sich bis zur Schwelle, der Ausgang kippt, C lädt sich zur anderen Schwelle. Mit $\beta = R_3 / (R_2 + R_3)$ ist die Periodendauer $\mathbf{T = 2 \cdot R \cdot C \cdot \ln((1 + \beta) / (1 - \beta))}$. Bei $R_2 = R_3$ ist β = 0,5 und $T = 2 \cdot R \cdot C \cdot \ln 3$ (ln 3 = 1,0986). Beispiel **(A)**: R = 10 kΩ, C = 100 nF, $R_2 = R_3$ = 10 kΩ: τ = R · C = 1,0 ms, **T = 2,197 ms**, **f = 455,1 Hz**, Tastgrad 50 %. Die Kondensatorspannung pendelt zwischen ±6 V. Mit unsymmetrischer Beschaltung entsteht ein Sägezahn (hier mit +6,0881 V als obere Schwelle, Tastgrad 80,7 %). Das Lab zeigt die Kurven verlangsamt (Zeitlupe), damit nichts flackert.

7. Integrierer, Filter und realer Operationsverstärker

Der Integrierer

Der **Integrierer** hat einen Kondensator C in der Gegenkopplung: $\mathbf{U_a = -(1 / (R \cdot C)) \cdot \int U_e \, dt}$. Bei konstanter Eingangsspannung steigt (oder fällt) die Ausgangsspannung **geradlinig**: $dU_a/dt = -U_e / (R \cdot C)$. Beispiel **(A)**: R = 100 kΩ, C = 1 µF (τ = 0,1 s), U_e = 2 V: Steigung **−20 V/s**. Ein idealer Operationsverstärker (±12 V) erreicht die Grenze nach $\mathbf{t_{sat} = U_{sat} / |Steigung|}$ **= 0,6 s**. Typische Fehler: Vorzeichen vergessen oder R · C falsch gerechnet (200 V/s).

Eine Rechteckspannung wird zum **Dreieck** (Bild). Der Betrag der Verstärkung fällt mit der Frequenz um **−20 dB je Dekade** (belegt); bei $f_{ref} = 1 / (2\pi \cdot R \cdot C)$ = 1,592 Hz ist |V| = 1. Rückwärts: Soll |V| = 1 bei 100 Hz gelten und ist C = 22 nF, braucht man $\mathbf{R = 1 / (2\pi \cdot f \cdot C)}$ **= 72,34 kΩ** (2π vergessen ergäbe 454,5 kΩ).



Ohne Gleichspannungs-Gegenkopplung driftet der Integrierer weg: Ein Parallelwiderstand R_p zu C macht ihn zu einem Tiefpass mit $V_0 = -R_p / R = -10$ und der Grenzfrequenz $f_g = 1 / (2\pi \cdot R_p \cdot C) = 0{,}159$ Hz (R_p = 1 MΩ). Bei 10 Hz ist |V| = 0,159.

Differenzierer und aktive Filter erster Ordnung

Der **Differenzierer** tauscht R und C: $U_a = -R_f \cdot C \cdot dU_e/dt$. Ein Dreieck wird zum Rechteck, ein Rechteck zu Nadelimpulsen. Mit R_f = 10 kΩ, C = 100 nF ist τ = 1 ms, f_{ref} = 159,2 Hz, bei 100 Hz ist |V| = 0,6283 **(A)**. Ein Serienwiderstand R_s = 100 Ω begrenzt die Verstärkung oberhalb von $f_g(R_s)$ = 15,915 kHz.

Der **aktive Tiefpass** ist ein Invertierer mit C_f parallel zu R_f: $V_0 = -R_f / R_1 = -10$ und **$f_g = 1 / (2\pi \cdot R_f \cdot C_f)$**. Mit R_1 = 10 kΩ, R_f = 100 kΩ, C_f = 1,59 nF ist **f_g = 1000,97 Hz**. Der **aktive Hochpass** (C_1 in Reihe mit R_1, C_1 = 15,9 nF) hat dieselbe Grenzfrequenz 1000,97 Hz: $f_g = 1 / (2\pi \cdot R_1 \cdot C_1)$, $V_\infty = -10$. Typische Fehler: 2π vergessen (6,29 kHz statt 1000,97 Hz) oder R_1 statt R_f eingesetzt (10 kHz). Beide Filter sind erster Ordnung (−20 dB je Dekade); das ist ein Übungsmodell **(A)**.

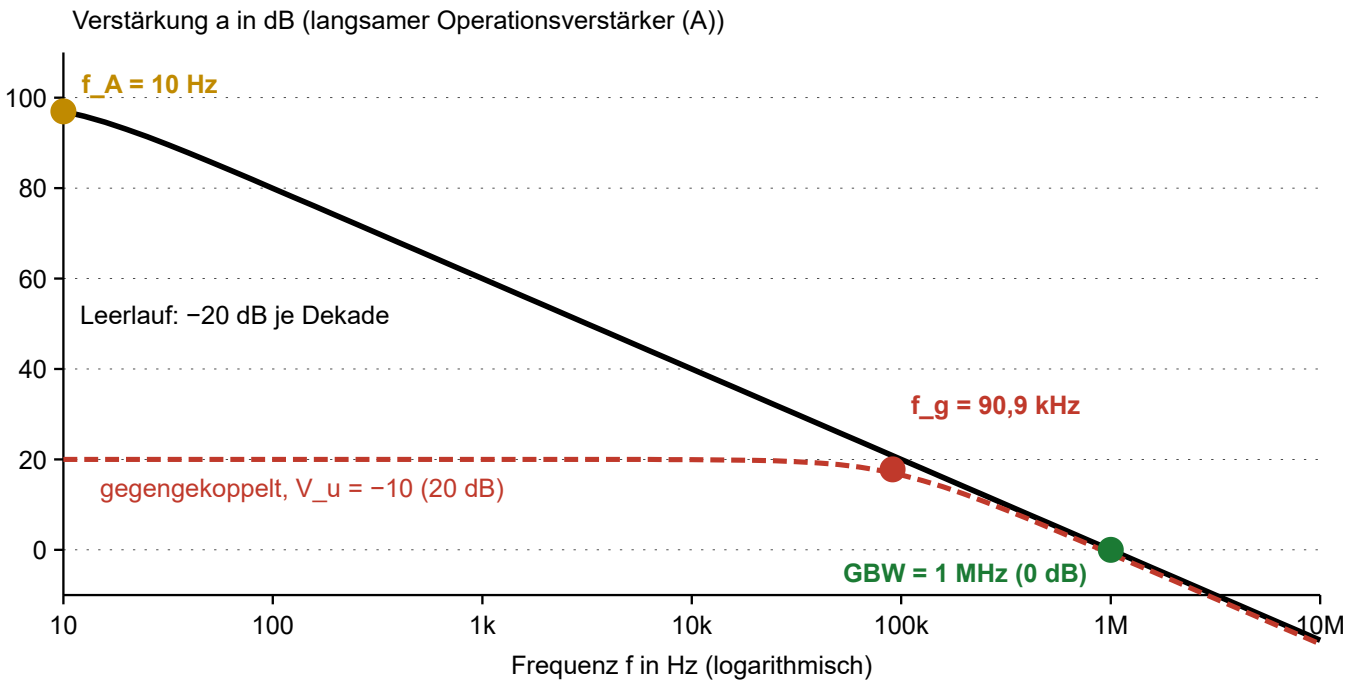
Der reale Operationsverstärker (Vertiefungen)

Ein wirklicher Operationsverstärker ist nicht ideal. Vertiefung: gilt für das Lehrmodell des Operationsverstärkers (Übungswerte). Die folgenden vier Teile sind **Vertiefungen** (aufklappbar, im gedruckten Heft offen). Alle Werte gehören zu einem „langsamen" Lehrmodell **(A)**: A_0 = 100000 (100 dB), GBW = 1 MHz, SR = 0,5 V/µs, U_{os} = 2 mV, Aussteuergrenze 1,5 V unter der Betriebsspannung.

▼ Vertiefung: Bode-Diagramm und Verstärkungs-Bandbreite-Produkt (aufklappbar)

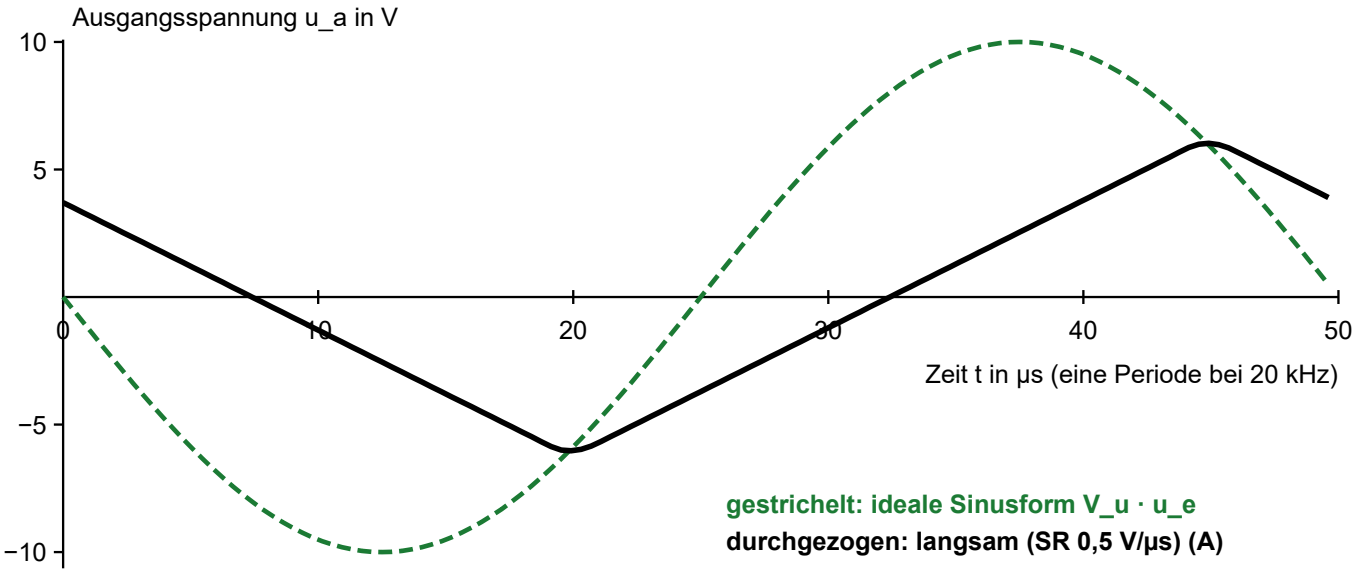
Das **Verstärkungs-Bandbreite-Produkt**: Produkt aus Verstärkung und Grenzfrequenz eines gegengekoppelten Verstärkers (näherungsweise konstant). Im Leerlauf fällt die Verstärkung ab der Eckfrequenz f_A = GBW / A_0 = **10 Hz** mit **−20 dB je Dekade** und erreicht bei f = GBW (1 MHz) genau 0 dB. Mit Gegenkopplung bleibt die Verstärkung bis zur Grenzfrequenz flach: Für R_1 = 10 kΩ, R_f = 100 kΩ ist $V_n = 1 + R_f / R_1 = 11$, V_u = −9,9989 (kaum von −10

entfernt) und $\mathbf{f_g = f_A \cdot (1 + A_0 / V_n) = 90919{,}1\ Hz}$. Die Näherung $\mathbf{f_g \approx GBW / V_n = 90909{,}1\ Hz}$ weicht nur 0,011 % ab. GBW ≈ $V_n \cdot f_g$ = 11 · 90,9 kHz = 1 MHz (Leerlauf: f_A = 10 Hz, GBW = 1 MHz).



▼ Vertiefung: Slew-Rate (aufklappbar)

Die **Slew-Rate**: Die Ausgangsspannung kann höchstens mit SR = 0,5 V/µs steigen. Eine Sinusspannung mit Scheitelwert û hat die größte Steilheit 2π · f · û; sie bleibt unverzerrt, solange 2π · f · û ≤ SR. Daraus folgt $\mathbf{f_{max} = SR / (2\pi \cdot \hat{u})}$. Für û = 10 V ist $\mathbf{f_{max} = 7957{,}7\ Hz}$; bei 20 kHz darf û höchstens 3,979 V betragen. Der Sprung um 10 V dauert mindestens û / SR = 20 µs. Typischer Fehler: 2π vergessen (50 kHz statt 7,96 kHz). Ein „schneller" Operationsverstärker mit 13 V/µs **(A)** käme bei û = 10 V bis 206,9 kHz. f_{max} = SR / (2π · û) = 0,500 V/µs / (2π · 10 V) = 7,96 kHz; Anstiegszeit für 10 V = û / SR = 20 µs; û_max = SR / (2π · f) = 0,500 V/µs / (2π · 20 kHz) = 3,98 V.



▼ **Vertiefung: Offsetspannung (aufklappbar)**

Die **Offsetspannung**: Ein kleiner Spannungsfehler am Eingang, den der Verstärker mit V_n mitverstärkt: **$U_{a,off} = U_{os} \cdot (1 + R_f / R_1)$**. Mit U_{os} = 2 mV, R_f = 100 kΩ, R_1 = 1 kΩ ist V_n = 101 und $U_{a,off}$ = **202 mV**; mit R_1 = 10 kΩ nur 22 mV. Beim Integrierer ohne R_p driftet der Ausgang dadurch mit 0,02 V/s und ist nach 525 s in der Sättigung; mit R_p = 1 MΩ stellt sich stattdessen ein fester Endwert von 22 mV ein. Eingangsströme sind im Lehrmodell nicht enthalten. $U_{a,off} = U_{os} \cdot (1 + R_f / R_1)$ = 2 mV · (1 + 100 kΩ / 1 kΩ) = 202 mV.

▼ **Vertiefung: Sättigung (aufklappbar)**

Der Ausgang erreicht die Betriebsspannung nie ganz. Beim realen Operationsverstärker liegt die Aussteuergrenze 1,5 V darunter (±12 V ergeben ±10,5 V). Für V_u = −10 gilt **$U_{e,max} = U_{sat} / |V_u|$**: ideal 1,2 V, real 1,05 V. Oberhalb davon bleibt der Ausgang stehen, der Verstärker arbeitet nicht mehr linear. $U_{e,max} = U_{sat} / |V_u|$ = 10,5 V / 10 = 1,05 V.

8. Fehlersuche und Prüfungsvorbereitung

Dieses Kapitel fasst den Stoff für die Prüfungsvorbereitung zusammen. Es zeigt die Rechenwege, die du üben solltest, und trennt ehrlich: Manche Themen kommen in Prüfungsfragen vor, andere sind reine Übung. Alle Zahlen im Heft sind belegte Werte oder mit **(A)** gekennzeichnete Übungswerte; in einer Aufgabe gelten die Zahlen der Aufgabe. Das Heft zeigt keine Typnamen: Datenblatt maßgeblich.

Fehlersuche: Messen, Annahme, Prüfen

Gehe immer so vor: 1. **Messwerte** aufnehmen (Spannungen am Transistor, Ausgangsspannung, Strom). 2. Aus den Messwerten auf **eine** Ursache schließen. 3. Mit einer zweiten Messung prüfen, erst dann ändern. Fehlerbilder sind in diesem Lab **nur Simulation** und werden als Fehler erklärt; nichts davon ist eine Anleitung zum Ausprobieren am Tisch.

Schaltung	Fehlerbild	Messwert	Ursache
Diode / LED	LED leuchtet nicht	I = 0, U_D = −5 V (Sperrrichtung)	LED verpolt: die vollen 5 V liegen in Sperrrichtung an
Diode / LED	LED leuchtet nicht	I = 0, U_D = 5 V (Durchlassrichtung)	LED selbst offen (defekt): die volle Quellenspannung liegt an ihr
Diode / LED	LED leuchtet nicht	I = 0, U_D = 0	R_V oder Zuleitung offen: es fließt kein Strom, an der LED liegt keine Spannung
Schalter	Last bleibt aus	I_B = 0, U_{CE} = 12 V	Basisvorwiderstand offen: Transistor sperrt
Schalter	Last dauernd an	U_{CE} = 0 V, I_C = 50 mA	Kollektor-Emitter-Strecke durchlegiert
Emitterschaltung	kein Signal, Ausgang bei U_B	U_{CE} = 12 V, I_C = 0	R_1 offen: Transistor sperrt

Emitterschaltung	Ausgang flach, schwache Verstärkung	U_{CE} = 0,2 V, I_C = 4,22 mA	R_2 offen: Transistor gesättigt
Emitterschaltung	Verstärkung viel zu klein	V_u = −3,07 statt −15,93	Emitterkondensator offen: Gegenkopplung wirkt voll
Operationsverstärker	Ausgang an der Grenze	U_a = −12 V schon bei kleinem Eingang	R_f offen: keine Gegenkopplung, Komparator
Operationsverstärker	V_u nur 1	V_u = 1	R_g offen: Folger
Operationsverstärker	Ausgang nie negativ	U_a = 0 V statt −1,425 V	negative Versorgung fehlt

> **Merke:** Zwei Fehler können denselben U_{CE} zeigen: „R_B offen" und „Last offen" geben beide einen gesperrten oder nicht durchgesteuerten Transistor. Hier hilft der Basisstrom: I_B = 0 zeigt auf die Seite der Basis.

Die Rechenwege in einer Tabelle

Größe	Formel	Einheit
Vorwiderstand für LED oder Diode	$R_V = (U_B - U_F) / I_F$	Ω
Verlustleistung am Vorwiderstand	$P = (U_B - U_F)^2 / R_V$	W
Kleinster Vorwiderstand der Z-Diode	$R_{V,min} = (U_{max} - U_Z) / (P_Z / U_Z)$	Ω
Z-Strom mit Last	$I_Z = (U_q - U_Z) / R_V - U_Z / R_L$	A
Kollektorstrom in der Sättigung (LED-Last)	$I_C = (U_B - U_{CE,sat} - U_F) / R_V$	A
Basisvorwiderstand	$R_B = (U_{St} - U_{BE}) / I_B$	Ω
Basisspannung am Spannungsteiler	$U_{BB} = U_B \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$	V
Basisstrom der Emitterschaltung	$I_B = (U_{BB} - U_{BE}) / (R_B + (B + 1) \cdot R_E)$	A
Spannungsverstärkung der Emitterschaltung (Emitter gebrückt)	$V_u = -g_m \cdot R_C$	-
Spannungsverstärkung mit Gegenkopplung	$V_u \approx -R_C / (R_E + r_e)$	-
Spannungsverstärkung der Kollektorschaltung	$V_u = (B + 1) \cdot R_E / (r_{BE} + (B + 1) \cdot R_E)$	-
Emitterspannung des Folgers	$U_E = U_{Basis} - U_{BE}$	V
Vorwiderstand der Z-Diode am Folger	$R_1 = (U_B - U_Z) / (I_Z + I_C / B)$	Ω
Emitterwiderstand der Konstantstromquelle	$R_E = (n \cdot U_D - U_{BE}) / I_C$	Ω
Verstärkung des invertierenden Verstärkers	$V_u = -R_f / R_1$	-
Verstärkung des nichtinvertierenden Verstärkers	$V_u = 1 + R_f / R_g$	-

Rückkopplungswiderstand aus der Verstärkung	$R_f = \|V_u\| \cdot R_1$	Ω
Rückkopplungswiderstand beim Nichtinvertierer	$R_f = (V_u - 1) \cdot R_g$	Ω
Ausgangsspannung des Summierers	$U_a = -R_f \cdot (U_1/R_1 + U_2/R_2)$	V
Ausgangsspannung des Differenzverstärkers	$U_a = U_2 \cdot R_4/(R_2+R_4) \cdot (1 + R_3/R_1) - U_1 \cdot R_3/R_1$	V
Spannungsverstärkungsmaß	$a = 20 \cdot \lg \|V_u\|$	dB
Grenzfrequenz aus dem Verstärkungs-Bandbreite-Produkt	$f_g \approx GBW / V_n$	Hz
Vollaussteuerungsbandbreite	$f_{max} = SR / (2\pi \cdot \hat{u})$	Hz
Ausgangsoffset	$U_{a,off} = U_{os} \cdot (1 + R_f / R_1)$	V
Größte Eingangsspannung ohne Begrenzen	$U_{e,max} = U_{sat} / \|V_u\|$	V
Schaltschwelle des invertierenden Schmitt-Triggers	$U_o = U_{sat} \cdot R_3 / (R_2 + R_3)$	V
Periodendauer des Rechteckgenerators	$T = 2 \cdot R \cdot C \cdot \ln((1 + \beta) / (1 - \beta))$, $\beta = R_3 / (R_2 + R_3)$	s
Steigung des Integrierers	$dU_a/dt = -U_e / (R \cdot C)$	V/s
Widerstand des Integrierers für $\|V\| = 1$	$R = 1 / (2\pi \cdot f \cdot C)$	Ω
Grenzfrequenz des aktiven Filters	$f_g = 1 / (2\pi \cdot R \cdot C)$	Hz

Vorgehen bei jeder Rechnung (Teil A)

1. Gegeben und gesucht aufschreiben, 2. Formel hinschreiben, 3. Einheiten in Grundeinheiten umrechnen (mA, µA, kΩ, nF), 4. einsetzen und rechnen, 5. Ergebnis auf Plausibilität prüfen (V_u beim Invertierer negativ, V_u des Nichtinvertierers mindestens 1, U_E kleiner als U_{Basis}), 6. Antwortsatz mit Einheit. Im Tabellenbuch ist U_{BE} = 0,7 V; mit 0,6 V oder π = 3,14 liegt dein Ergebnis wenige Prozent daneben, das ist in Ordnung.

Was kommt in Prüfungsfragen vor?

Im Prüfungspool gibt es zu den folgenden Themen Fragen (Einordnung „Prüfungsnah“). Bei den Themen darunter wurde im Pool keine oder nur eine qualitative Frage gefunden: Diese Themen sind Übung und Vertiefung und tragen nicht das Etikett „Prüfungsnah“.

Thema	Rechenweg	Einordnung
LED-Vorwiderstand, Strom und Leistung, LED-Tausch	$R_V = (U_B - U_F) / I_F$	Prüfungsnah
Z-Diode mit Vorwiderstand und Last, kleinster Vorwiderstand	$I_Z = I_R - I_L$; $R_{V,min} = (U_{max} - U_Z) / I_{Z,max}$	Prüfungsnah
Transistor als Schalter: Basisvorwiderstand, Übersteuerung, Relais, Freilaufdiode	$R_B = (U_{St} - U_{BE}) / I_B$; $I_B = ü \cdot I_C / B$	Prüfungsnah

Basisspannungsteiler und U_{CE} im Arbeitspunkt	$R_2 = U_2 / (I_1 - I_B)$; $U_{CE} = U_B - I_C \cdot R_C$	Prüfungsnah
Emitterfolger, Z-Diode am Folger, Konstantstromquelle	$U_E = U_Z - U_{BE}$; $R_1 = (U_B - U_Z) / (I_Z + I_B)$	Prüfungsnah
Invertierer, Nichtinvertierer, Spannungsfolger, zwei Stufen	$V_u = -R_f / R_1$; $V_u = 1 + R_f / R_g$	Prüfungsnah
Summierer und Differenzverstärker	$U_a = -R_f \cdot \Sigma(U_k / R_k)$	Prüfungsnah
Komparator und Schmitt-Trigger, Sägezahngenerator	$U_o = U_{sat} \cdot R_3 / (R_2 + R_3)$	Prüfungsnah
Integrierer	$dU_a/dt = -U_e / (R \cdot C)$; −20 dB je Dekade	Prüfungsnah
Verstärkungsmaß in dB	$a = 20 \cdot \lg \lvert V_u \rvert$	Prüfungsnah
Kleinsignalverstärkung der Emitterschaltung als Zahl, Ein- und Ausgangswiderstand	$V_u \approx -R_C / (R_E + r_e)$	Übung, im Pool nicht gefunden
Klirrfaktor und Aussteuergrenze als Zahl	$U_{e,max} = U_{a,max} / \lvert V_u \rvert$	Übung, im Pool nicht gefunden
Differenzierer, aktive Filter, Rechteckgenerator als Formel	$f_g = 1 / (2\pi \cdot R \cdot C)$; $T = 2 \cdot R \cdot C \cdot \ln((1 + \beta) / (1 - \beta))$	Übung, im Pool nicht gefunden
Verstärkungs-Bandbreite-Produkt, Slew-Rate, Offsetspannung als Zahl	$f_g \approx GBW / V_n$; $f_{max} = SR / (2\pi \cdot \hat{u})$	Vertiefung, im Pool nicht gefunden

Typische Fehler

Fehler	Folge	So vermeidest du ihn
U_F oder U_{BE} vergessen	Widerstand viel zu klein, Strom zu groß	immer $U_B - U_F$ bzw. $U_{St} - U_{BE}$ rechnen
U_Z nicht abgezogen ($R_{V,min}$)	Widerstand zu groß	$(U_{max} - U_Z) / (P_Z / U_Z)$
B oder ü vergessen	Basisvorwiderstand falsch	$I_B = ü \cdot I_C / B$ hinschreiben
I_B beim Teiler oder am Z-Folger vergessen	R_2 oder R_1 falsch	Basisstrom immer mitrechnen
Vorzeichen bei V_u vergessen	Phase 180° fehlt	Invertierer und Emitterschaltung haben negatives V_u
„+1“ beim Nichtinvertierer vergessen	V_u um 1 zu klein	$V_u = 1 + R_f / R_g$
Invertierer und Nichtinvertierer verwechselt	Betrag und Vorzeichen falsch	Lage des Signals: am −Eingang oder am +Eingang

Summe statt gewichteter Summe	U_a falsch	jeder Eingang durch seinen R_k teilen
2π vergessen	Frequenz um den Faktor 6,28 falsch	$\omega = 2\pi \cdot f$ hinschreiben
dB-Faktor: 10 · lg statt 20 · lg	Verstärkungsmaß halbiert	für Spannungen gilt 20 · lg
Hysterese als Schaltschwelle genannt	Schwelle doppelt so groß	$U_o = U_{sat} \cdot R_3 / (R_2 + R_3)$, $U_H = U_o - U_u$

Merkliste der belegten Werte

Merkwert	Wert
U_{BE} und U_F der Siliziumdiode	0,7 V
Freilaufdiode	begrenzt die Spannung auf U_B + 0,7 V
Emitterschaltung	V_u negativ, Phase 180°
Kollektorschaltung	V_u knapp unter 1, Phase 0°
Invertierender OPV	$V_u = -R_f / R_1$, Phase 180°
Nichtinvertierender OPV	$V_u = 1 + R_f / R_g$, mindestens 1
Spannungsfolger	$V_u = 1$
Verstärkungsmaß	$a = 20 \cdot \lg \lvert V_u \rvert$
Integrierer	−20 dB je Dekade
Schmitt-Trigger	zwei Schaltschwellen (Hysterese)

Übungswerte (A) in diesem Heft

Diese festen Werte sind Übungs- oder Lehrfaustwerte, keine Normwerte; der Ausbilder gleicht sie ab:

Übungswert	Bedeutung
0,026 V	Temperaturspannung (Lehrwert)
−0,002 V/K	Temperaturkoeffizient der Flussspannung (Lehrwert)
27 °C	Bezugstemperatur der Bauteilwerte (Lehrwert)
10 mA	Bezugsstrom, bei dem die Flussspannungen der Diodentypen gelten
2	Idealitätsfaktor der LED im Kennlinienmodell (Silizium und Schottky: 1)
0,3 V	Flussspannung Schottky-Diode bei 10 mA
2 V	Flussspannung rote LED bei 10 mA
2,1 V	Flussspannung gelbe LED bei 10 mA

2,2 V	Flussspannung grüne LED bei 10 mA
3,1 V	Flussspannung blaue LED bei 10 mA
20 mA	Zulässiger LED-Strom
0,5 W	Zulässige Verlustleistung der Z-Diode
10 Ω	Dynamischer Widerstand der Z-Diode im Durchbruch
5,1 V	Z-Spannung der Z-Diode in der Voreinstellung (wenn die Aufgabe keine nennt)
100	Gleichstromverstärkung B
0,2 V	Sättigungsspannung $U_{CE,sat}$
40 V	Zulässige Kollektor-Emitter-Spannung
0,5 W	Zulässige Verlustleistung des Transistors
500 mA	Zulässiger Kollektorstrom
1,5	Mindest-Übersteuerungsfaktor (grün)
3	Übliche Übersteuerung beim Dimensionieren
0,15	Arbeitspunkt-Fenster: Abweichung von der Vorgabe in Anteilen der Betriebsspannung
0,05	Klirrfaktor, ab dem die Verzerrung gemeldet wird
12 V	Betriebsspannung des Operationsverstärkers (± Spannung)
30 V	Obergrenze der Kleinspannung in diesem Lab (Simulation)
100000	Leerlaufverstärkung des Operationsverstärkers
1 MHz	Verstärkungs-Bandbreite-Produkt (langsamer OPV)
0,5 V/µs	Slew-Rate (langsamer OPV)
2 mV	Offsetspannung (langsamer OPV)
3 MHz	Verstärkungs-Bandbreite-Produkt (schneller OPV)
13 V/µs	Slew-Rate (schneller OPV)
3 mV	Offsetspannung (schneller OPV)
1,5 V	Abstand der Aussteuergrenze zur Betriebsspannung (realer OPV)
75 Ω	Ausgangswiderstand ohne Gegenkopplung
2 MΩ	Differenzeingangswiderstand
0,05	Ampel grün: Abweichung von der Vorgabe (Ströme, Verstärkungen)
0,1	Ampel gelb: Abweichung von der Vorgabe (Ströme, Verstärkungen)
0,02	Ampel grün bei Operationsverstärker-Schaltungen
0,05	Ampel gelb bei Operationsverstärker-Schaltungen

Hinweis: Simulation – Übungswerte. Aufbau und Messung am Labortisch nur nach Anweisung der Ausbilder. Grün heißt: Vorgabe der Simulation erfüllt, nicht: Schaltung ist für jeden Einsatz geeignet. Alle Schaltungen in diesem Lab arbeiten mit Kleinspannung (bis 30 V). Netzspannung kommt hier nicht vor. Das Heft ersetzt keine Unterweisung; Datenblatt maßgeblich.

9. Arbeitsblatt: Analogtechnik

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 64

1. Erkläre, in welcher Richtung eine Diode leitet. Nenne die Flussspannung der Siliziumdiode und sage, wovon die Flussspannung einer LED abhängt.

2. Berechne den Vorwiderstand einer LED: U_B = 5 V, U_F = 1,9 V, I_F = 10 mA. Welche Verlustleistung entsteht im Widerstand?

3. Eine rote LED (U_F = 2,0 V) liegt mit R_V = 3,3 kΩ an 24 V. Berechne den LED-Strom und die Leistung im Vorwiderstand.

4. Eine LED mit U_F = 2,1 V soll an 24 V mit 12 mA leuchten. Berechne R_V. Welcher Fehler führt zu 2 kΩ?

5. Eine rote LED (U_F = 2,0 V, 20 mA) an 12 V wird durch eine blaue LED (U_F = 3,1 V) mit gleicher Leistung ersetzt. Berechne den neuen Vorwiderstand.

6. Eine Z-Diode (U_Z = 5,1 V) liegt über R_V = 470 Ω an 12 V und versorgt eine Last von 4,7 kΩ. Berechne den Z-Strom.

7. Eine Z-Diode mit U_Z = 12 V darf höchstens 0,6 W abgeben; die Eingangsspannung steigt bis 24 V. Berechne den kleinsten Vorwiderstand.

8. Fehlersuche: Eine LED an 5 V leuchtet nicht. Du misst I = 0 und eine Spannung von −5 V an der LED. Nenne die Ursache und begründe sie mit dem Messwert.

9. Ein Transistor (B = 110) soll 45 mA schalten, U_{St} = 3,3 V, U_{BE} = 0,7 V, Übersteuerungsfaktor ü = 1. Berechne I_B und R_B.

10. Derselbe Aufbau soll 60 mA schalten (B = 100) mit dreifacher Übersteuerung. Berechne R_B. Welche zwei Fehler sind typisch?

11. Ein Transistor schaltet an 5 V eine rote LED (U_F = 2,0 V) mit 330 Ω; $U_{CE,sat}$ = 0,2 V, B = 100, R_B = 4,7 kΩ, U_{St} = 5 V. Berechne I_C und den Übersteuerungsfaktor.

12. Wozu dient die Freilaufdiode am Relais? Wie groß ist die Spannung am Transistor beim Abschalten mit und ohne Diode (12 V, 240 Ω, 0,3 H)?

13. Ein Relais (470 Ω) liegt an 9 V; der Transistor hat $U_{CE,sat}$ = 0,2 V. Berechne den Spulenstrom.

14. Was passiert, wenn R_B zu groß ist (200 kΩ statt 4,7 kΩ in der LED-Schaltung)? Nenne Zustand, U_{CE} und Verlustleistung.

15. Fehlersuche: Das Relais (240 Ω an 12 V) zieht nicht an. Du misst I_B = 0 und U_{CE} = 12 V. Nenne die wahrscheinliche Ursache. Welche Messwerte hätte ein durchlegierter Transistor?

16. Berechne für U_B = 12 V, R_1 = 47 kΩ, R_2 = 10 kΩ die Leerlaufspannung U_{BB} und den Innenwiderstand R_B des Basisspannungsteilers.

17. Berechne im Arbeitspunkt (R_C = 2,2 kΩ, R_E = 570 Ω, B = 100) I_B, I_C und U_{CE}.

18. Am Basisspannungsteiler sollen 3 V an R_2 liegen. Durch R_1 fließen 0,8 mA, der Basisstrom beträgt 0,08 mA. Berechne R_2.

19. Ein Transistor (B = 100, U_{BE} = 0,7 V) hat R_C = 1 kΩ und liegt an +15 V. Die Basis wird über 43 kΩ aus 5 V gespeist. Berechne U_{CE}.

20. Berechne V_u der Emitterschaltung ($V_u = -B \cdot (R_C \parallel R_L) / r_{in,T}$) mit den Werten des Hefts. Wie ändert sich V_u, wenn der Emitterkondensator fehlt? Nenne die Phase.

21. Wie groß ist das Verstärkungsmaß der Stufe mit $V_u = -15{,}93$? Welche Spannungsverstärkung gehört zu 40 dB?

22. Bis zu welcher Eingangsspannung bleibt die Stufe unverzerrt ($U_{e,max}$)? Was passiert bei 400 mV, was bei einem zu kleinen R_1 (27 kΩ)?

23. Fehlersuche: Die Emitterschaltung zeigt U_{CE} = 12 V und I_C = 0. Welche Ursache liegt nahe? Welche Messwerte würdest du bei offenem R_2 erwarten?

24. Welche Aufgabe hat der Koppelkondensator? Welche untere Grenzfrequenz hat der Übungsverstärker?

25. Die Basis eines Emitterfolgers liegt an einer Z-Diode mit U_Z = 6,0 V (U_{BE} = 0,7 V). Berechne die Emitterspannung. Welche Spannungsverstärkung hat die Stufe?

26. Eine Quelle mit 10 kΩ soll eine Last von 220 Ω speisen. Wie viel der Quellenspannung kommt direkt an, wie viel mit Emitterfolger? Wie nennt man die Funktion des Folgers?

27. Z-Diode am Folger: U_B = 15 V, U_Z = 6,0 V, I_Z = 12 mA, I_C = 90 mA, B = 30. Berechne R_1. Welcher Fehler führt zu 750 Ω?

28. Eine Konstantstromquelle hat drei Dioden an der Basis (je 0,7 V), U_{BE} = 0,7 V und soll 40 mA liefern. Berechne R_E.

29. Vergleiche die drei Grundschaltungen in einer Tabelle: Phase, V_u (größer oder kleiner als 1), Eingangswiderstand (hoch oder niedrig).

30. Nenne einen Unterschied zwischen Bipolartransistor und MOSFET. Wie hoch ist der Ausgangswiderstand des Emitterfolgers im Audio-Beispiel?

31. Ein invertierender Verstärker hat R_1 = 4,7 kΩ und R_f = 47 kΩ. Berechne V_u und U_a bei U_e = 0,5 V. Welche Phase hat der Ausgang?

32. Bei einem invertierenden Verstärker mit $R_1 = 5\ k\Omega$ soll die Eingangsspannung von 0,2 V zu −3 V am Ausgang führen. Berechne R_f.

33. Ein nichtinvertierender Verstärker hat $R_g = 10\ k\Omega$, $R_f = 47\ k\Omega$. Berechne V_u und U_a bei 0,25 V. Welchen Fehler macht, wer $-R_f / R_g$ rechnet?

34. Ein Nichtinvertierer soll von 18 mV auf 216 mV verstärken; $R_g = 2{,}2\ k\Omega$. Berechne R_f.

35. Wie groß ist die größte unverzerrte Eingangsspannung eines Invertierers mit $V_u = -10$ bei ±12 V? Was steht am Ausgang bei $U_e = 2$ V?

36. Was macht ein Operationsverstärker ohne Gegenkopplung? Gib die Ausgangsspannung für $U_+ = 3{,}0$ V gegen $U_- = 2{,}5$ V und für 1,8 V gegen 2,5 V an (±12 V).

37. Zwei invertierende Stufen ($R_1 = 1\ k\Omega$, $R_f = 4{,}7\ k\Omega$; $R_1 = 2{,}2\ k\Omega$, $R_f = 11{,}8\ k\Omega$) liegen hintereinander. Berechne die Gesamtverstärkung und U_a bei 80 mV.

38. Fehlersuche: Der Ausgang eines Invertierers steht schon bei 0,1 V Eingang an −12 V. Nenne die Ursache. Welche Ursache hat ein Nichtinvertierer, dessen V_u genau 1 beträgt?

39. Ein Summierer hat $R_f = 47\ k\Omega$; 0,5 V liegen an 10 kΩ, 1,1 V an 22 kΩ. Berechne U_a. Welche Fehler sind typisch?

40. Ein Summierer hat $R_f = 3\ k\Omega$ und drei Eingänge je 1 kΩ mit 2 V, −1 V und 1 V (±10 V). Berechne U_a.

41. Differenzverstärker: $R_1 = R_2 = 10\ k\Omega$, $R_3 = R_4 = 47\ k\Omega$, $U_1 = 1{,}6$ V, $U_2 = 2{,}1$ V. Berechne U_a. Welche Bedingung muss für den Abgleich gelten?

42. Im Differenzverstärker wird R_4 auf 50 kΩ verstimmt. Welche Gleichtaktverstärkung entsteht, und was steht bei $U_1 = U_2 = 2$ V am Ausgang?

43. Invertierender Schmitt-Trigger: $R_2 = 20\ k\Omega$, $R_3 = 10\ k\Omega$, ±12 V. Berechne die Schaltschwellen und die Hysterese. Welcher Wert wird oft mit der Schwelle verwechselt?

44. Beim selben Schmitt-Trigger liegt R_3 an einer Referenzspannung von 3 V. Berechne beide Schwellen und die Mitte.

45. Nichtinvertierender Schmitt-Trigger: $R_1 = 10\ k\Omega$, $R_2 = 47\ k\Omega$, ±12 V. Berechne die Schwellen und die Hysterese.

46. Wie groß muss R_3 sein, damit der invertierende Schmitt-Trigger mit $R_2 = 20\ k\Omega$ und ±12 V die Hysterese 6 V hat?

47. Berechne Periodendauer und Frequenz des Rechteckgenerators mit $R = 10\ k\Omega$, $C = 100$ nF, $R_2 = R_3 = 10\ k\Omega$. Wie heißt die Formel allgemein?

48. Ein Integrierer hat R = 100 kΩ, C = 1 µF und U_e = 2 V. Berechne die Steigung des Ausgangs. Nach welcher Zeit erreicht ein idealer Operationsverstärker (±12 V) die Sättigung?

49. Ein Integrierer soll bei 100 Hz die Verstärkung 1 haben; C = 22 nF. Berechne R. Wie ändert sich die Verstärkung mit der Frequenz?

50. Wozu dient ein Parallelwiderstand R_p zum Kondensator des Integrierers? Berechne V_0 für R_p = 1 MΩ und R = 100 kΩ.

51. Berechne die Grenzfrequenz des aktiven Tiefpasses mit R_1 = 10 kΩ, R_f = 100 kΩ, C_f = 1,59 nF und seine Verstärkung bei tiefen Frequenzen.

52. Welche Wirkung hat ein Differenzierer auf eine Dreieckspannung und auf eine Rechteckspannung? Berechne f_{ref} für R_f = 10 kΩ, C = 100 nF.

53. (Vertiefung) Ein Verstärker mit R_1 = 10 kΩ, R_f = 100 kΩ nutzt einen Operationsverstärker mit GBW = 1 MHz und $A_0 = 10^5$. Berechne die Eckfrequenz des Leerlaufs und die Grenzfrequenz der Schaltung.

54. (Vertiefung) Bis zu welcher Frequenz bleibt ein Ausgangssignal mit û = 10 V unverzerrt (SR = 0,5 V/µs)? Welcher Scheitelwert ist bei 20 kHz höchstens möglich?

55. (Vertiefung) Berechne den Offset am Ausgang für U_{os} = 2 mV, R_f = 100 kΩ, R_1 = 1 kΩ. Welche Eingangsspannung begrenzt bei V_u = −10 und ±12 V (ideal) bzw. mit Aussteuergrenze 1,5 V unter der

Betriebsspannung?

56. Rechnerübung: Übungsschaltung: Eine LED (Flussspannung U_F = 2 V) soll an U_B = 15 V mit I_F = 15 mA leuchten. Berechne den Vorwiderstand R_V.

57. Rechnerübung: Übungsschaltung: Ein Transistor (B = 300, U_{BE} = 700 mV) soll I_C = 5 mA schalten, die Steuerspannung beträgt U_{St} = 3,3 V, der Übersteuerungsfaktor ist ü = 3. Berechne den Basisvorwiderstand R_B.

58. Rechnerübung: Übungsschaltung: Eine Emitterschaltung hat R_C = 4,7 kΩ und einen ungebrückten Emitterwiderstand R_E = 47 Ω bei I_C = 1 mA (B groß, unbelastet). Rechne mit U_T = 26 mV. Berechne die Spannungsverstärkung $V_u \approx -R_C / (R_E + r_e)$ (mit Vorzeichen).

59. Rechnerübung: Übungsschaltung: Ein invertierender Verstärker (idealer Operationsverstärker, ±12 V) mit R_1 = 10 kΩ und R_f = 15 kΩ bekommt U_e = 250 mV (Gleichspannung). Berechne die Ausgangsspannung U_a (mit Vorzeichen).

60. Rechnerübung: Übungsschaltung: Ein Rechteckgenerator (invertierender Schmitt-Trigger, U_{ref} = 0, idealer Operationsverstärker) hat R = 1 kΩ, C = 10 nF, R_2 = 22 kΩ und R_3 = 22 kΩ. Berechne die Periodendauer T.

61. Rechnerübung: Übungsschaltung: Ein aktiver Tiefpass erster Ordnung (invertierend, idealer Operationsverstärker) hat R_1 = 6,8 kΩ, R_f = 330 kΩ und C_f = 1 nF parallel zu R_f. Berechne die Grenzfrequenz f_g.

62. Fehlersuche: Eine Emitterschaltung verstärkt nur mit $V_u = -3{,}07$ statt $-15{,}93$, der Arbeitspunkt ($U_{CE} = 6{,}07$ V) ist unverändert. Nenne die Ursache und begründe sie.

63. Fehlersuche: Ein nichtinvertierender Verstärker ($V_u = 5{,}7$) liefert bei +0,25 V den richtigen Wert, bei −0,25 V aber 0 V am Ausgang. Nenne die Ursache.

64. Nenne sechs typische Fehler bei Rechnungen mit Dioden, Transistoren und Operationsverstärkern und wie du sie vermeidest. Welche Werte im Heft sind belegt, welche sind Übungswerte (A)?

© 2026 Toni Kaczor / Tonfunk GmbH Ermsleben – Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung und Veröffentlichung nur durch den Urheber bzw. mit dessen schriftlicher Zustimmung.